



FLAVOR TREE - Roadmap: Август - Октябрь 2026

«Don't just drink - listen to the flavor»

Команда: Ералы & Аделия · Стек: Django REST + Angular 18 + PostgreSQL · MVP: efes-ccl.vercel.app

● АВГУСТ 2026: Фундамент, оцифровка базы и полировка MVP

Август - месяц, когда мы закладываем фундамент всего, что будем строить дальше. Никакой геймификации и AI не будет работать, если у нас нет качественной, полностью оцифрованной базы сортов и стабильного, быстрого бэкенда. Фокус: данные, архитектура, документация под Efes.



Неделя 1 (Начало августа): Полная оцифровка линейки Efes KZ

Цель: Исчерпывающая база данных всех 15 сортов Efes Kazakhstan с детальными вкусовыми профилями по пирамиде Top / Heart / Base.

Сбор и систематизация данных

- Составить полный реестр 15 сортов Efes KZ: названия, категории (лагер, пшеничное, крафт, безалкогольное и т.д.), крепость (ABV), плотность, тип брожения
- Для каждого сорта провести разбор вкусового профиля с привлечением открытых источников, описаний от бренда и, по возможности, реальных дегустаций
- Разложить каждый профиль на три уровня пирамиды:
 - **Top Notes** (первое впечатление, 0–3 сек): цитрус, хмелевая горечь, цветочные ноты, свежесть
 - **Heart Notes** (основное тело, 3–15 сек): солод, хлеб, карамель, травы, пряности
 - **Base Notes** (послевкусие, 15+ сек): дрожжи, дуб, шоколад, кофе, жареные ноты
- Для каждой ноты проставить интенсивность по шкале 1–10
- Описать рекомендованную температуру подачи и тип бокала

Проектирование схемы БД

- Спроектировать модели Django:
 - **Brand** - бренд с метаданными (название, логотип, категория, ABV, описание)
 - **FlavorNote** - справочник вкусовых нот с категориями
 - **FlavorProfile** - связка бренда с нотами + слой (top/heart/base) + интенсивность
 - **ServingRecommendation** - температура, бокал, сезонность
- Написать миграции, создать fixtures для начальной загрузки данных
- Реализовать management command `load_flavor_data` для импорта из CSV/JSON
- Покрыть модели unit-тестами (минимум 80% coverage для новых моделей)

API эндпоинты (Ералы)

- `GET /api/brands/` - список всех брендов с пагинацией и фильтрацией
- `GET /api/brands/{id}/` - детальная карточка бренда с вложенным `flavor_profile`
- `GET /api/brands/{id}/pyramid/` - вкусовая пирамида в структурированном JSON

- GET /api/flavor-notes/ - справочник всех вкусовых нот
- Swagger / OpenAPI документация через drf-spectacular

Frontend: карточка бренда (Аделия)

- Обновить BrandDetailComponent:
 - Визуализация пирамиды Top / Heart / Base (интерактивная инфографика)
 - Анимированное раскрытие каждого слоя по клику/тапу
 - Цветовое кодирование нот по категориям (цитрусовые - жёлтый, хмелевые - зелёный, солодовые - коричневый)
 - Шкала интенсивности (прогресс-бар или radar chart)
- Mobile-first адаптивная вёрстка
- Skeleton loaders на время загрузки

Deliverables:

- ✓ 15 сортов полностью оцифрованы в БД
- ✓ API отдаёт вкусовые профили с пирамидой
- ✓ Карточка бренда визуализирует пирамиду в UI
- ✓ Swagger актуален

17 Неделя 2 (Середина августа): Модуль Food Pairing

Цель: Рабочий модуль подбора еды к пиву с фокусом на казахской национальной кухне и основных позициях мировой кухни.

Исследование и база данных пар (Аделия)

- Составить матрицу совместимости: 15 сортов × N блюд
- Приоритетный пул казахской кухни:
 - **Мясные:** бешбармак, казы, шужык, куырдак, жая, шашлык
 - **Молочные/кисломолочные:** курт, иримшик, айран, кумыс
 - **Тестовые:** баурсаки, самса, манты
 - **Закуски:** нарезка (казы + жая), жети-ас
- Пул мировой кухни (топ-30):
 - Итальянская: пицца, паста карбонара, брускетта
 - Японская: суши, рамен, эдамаме
 - Американская: бургер, стейк, начос
 - Мексиканская: тако, буррито, гуакамоле
 - Немецкая: сосиски, брецель, шницель
- Для каждой пары: уровень совместимости (1–5), текстовое объяснение (почему работает), тег типа: complement | contrast | cleanse | bridge

Алгоритм пейринга

- Рекомендательный алгоритм:
 - Вход: brand_id или набор вкусовых нот

- Логика: сладкое + солёное = контраст, жирное + горькое = очищение, пряное + пряное = усиление
- Выход: отсортированный список блюд с score совместимости
- Модели Django:
 - **Dish** - блюдо (название, кухня, категория, вкусовой профиль, изображение)
 - **FoodPairing** - связка Brand + Dish + score + тип + объяснение
- API:
 - **GET /api/brands/{id}/food-pairing/** - рекомендованные блюда к сорту
 - **GET /api/food-pairing/search/?dish=бешбармак** - обратный поиск: пиво к блюду
 - **GET /api/dishes/** - каталог блюд с фильтрацией по кухне

Frontend: интерфейс Food Pairing

- Страница «Food Pairing»:
 - Двусторонний поиск: «Выбрал пиво → покажи еду» и «Выбрал блюдо → покажи пиво»
 - Карточки блюд с фотографиями, оценкой совместимости и объяснением
 - Фильтры по кухне: 🇰🇿 Казахская · 🇮🇹 Итальянская · 🇯🇵 Японская · 🇺🇸 Американская · 🌐 Все
 - Анимация «идеальной пары» при score > 90%
- Мобильная адаптация с горизонтальным скроллом карточек

Deliverables:

- ✓ База блюд (минимум 50 позиций) заполнена
- ✓ Алгоритм пейринга работает, API отдаёт рекомендации
- ✓ UI Food Pairing функционирует в обе стороны
- ✓ Казахская кухня приоритизирована и визуально выделена



Неделя 3 (Конец августа): Техническая оптимизация и рефакторинг

Цель: Привести архитектуру в боевое состояние, убрать технический долг и подготовить инфраструктуру для масштабирования в сентябре.

Рефакторинг бэкенда (Ералы)

- Аудит кода Django:
 - DRY в сериализаторах, **viewsets** + **routers** вместо ручных URL-конфигов
 - Тяжёлые операции (PDF-сертификаты, email) на Celery + Redis
 - Структура **settings/** (base, development, production, testing)
- Оптимизация запросов к БД:
 - Проверка на N+1 через **django-debug-toolbar** и **silk**
 - **select_related** и **prefetch_related** везде, где нужно
 - Индексы на часто фильтруемые поля
- Кэширование:
 - Redis cache для списков брендов и food pairing (TTL: 1 час)
 - Cache invalidation при обновлении через admin

- HTTP-кэширование (**Cache-Control**, **Etag**)
- Безопасность:
 - **pip-audit** + **safety**, CORS, rate limiting (**django-ratelimit**), JWT конфигурация

Рефакторинг фронтенда

- Angular-оптимизации:
 - Lazy Loading для feature-модулей
 - **OnPush** change detection для stateless компонентов
 - **trackBy** для ***ngFor**, анализ бандла через **source-map-explorer**
- Перформанс:
 - Lighthouse > 90 по всем метрикам
 - Lazy load изображений, Service Worker для PWA (offline-first каталог)
- Дизайн-система:
 - Переиспользуемые компоненты: **FlavorPyramidComponent**, **StarRatingComponent**, **DishCardComponent**, **BrandCardComponent**
 - Единая палитра, типографика, отступы (CSS custom properties)
 - Dark mode support (CSS-переменные)

CI/CD и DevOps

- GitHub Actions: линтинг (ruff + ESLint), тесты (pytest + Karma/Jest), автодеплой при мерже в **main**
- Staging-окружение для тестирования перед продам
- Sentry для error tracking

Deliverables:

- ✓ Lighthouse > 90 по всем метрикам
- ✓ Нет N+1 запросов, кэширование работает
- ✓ CI/CD пайплайн полностью настроен
- ✓ Staging поднят, Sentry подключён



Неделя 4 (Конец августа - начало сентября): Полевой ресерч и исследования

Цель: Проведение комплексного исследования аудитории, прямых CustDev-интервью и выстраивание коммуникации с HoReCa-партнёрами.

Работа с анкетами и опросами

- Запуск количественного анкетирования среди целевой аудитории (городские любители пива, 18–35 лет)
- Сбор базовых паттернов выбора: цена, бренд, сочетание с едой, открытость к премиум-сортам
- Формирование структурированного массива первичных данных для анализа

Связь с менеджерами ресторанов и заведений

- Установление прямого контакта с управляющими и бар-менеджерами заведений HoReCa в Алматы

- Определение более заведений: работа официантов, оборачиваемость пивного меню, спрос на премиальные сорта
- Согласование условий пилотного внедрения QR-кодов на столах

Глубинные интервью (Выделенный день: ВТОРНИК)

- Проведение серии качественных интервью (CustDev) с пользователями и управляющими заведений
- Сбор неструктурированного фидбека: гипотезы по геймификации, ценность цифрового сомелье, форматы QR-тейбл-тентов
- Упаковка результатов интервью в карту проблем и точек роста продукта

Deliverables:

- ✓ Обработано не менее 50 анкет пользователей
- ✓ Установлен контакт с 10+ менеджерами ресторанов
- ✓ Проведены глубинные CustDev-интервью во вторник
- ✓ Составлен реестр ключевых гипотез и более аудитории

● СЕНТЯБРЬ 2026: Геймификация, AI-Сомелье и экосистема HoReCa

Сентябрь - месяц активного внедрения пивотов, тестирования гипотез, запуска QR-кодов в заведениях и подсчета ключевых метрик успеха.

Неделя 5 (Сентябрь): Применение пивотов, старт сотрудничества и QR-внедрение

Цель: Оперативный разворот функционала по результатам ресерча, запуск пилотного сотрудничества с заведениями и интеграция QR-кодов.

Применение пивотов по итогам ресерча (Ералы + Аделия)

- Корректировка пользовательских сценариев (User Flows) на основе данных анкетирования и интервью
- Упрощение процесса первичного контакта: бесшовный переход к меню без регистрации
- Адаптация логики подбора под реальные запросы гостей заведений

Старт сотрудничества с HoReCa (Аделия)

- Подписание пилотных договорённостей с заведениями-партнёрами
- Передача брендированных материалов и тейбл-тентов с QR-кодами в заведения
- Инструктаж персонала и администраторов заведений

Внедрение и деплой QR-системы (Ералы)

- Генерация и привязка уникальных QR-токенов к столам заведений
- Запуск анонимных сессий с мгновенной загрузкой (< 2 сек)
- Настройка сквозной аналитики сканирований и источников трафика

Deliverables:

- ✓ Внедрены пивоты по результатам CustDev
- ✓ Запущено сотрудничество с пилотными заведениями

- ✓ QR-коды размещены на столах партнеров
- ✓ QR-система работает стабильно в продакшене

17 Неделя 6 (Сентябрь): Проверка гипотез и дальнейшее пивотирование

Цель: Активное тестирование гипотез в реальных условиях заведений, мониторинг поведения пользователей и точечные итерации.

Проверка ключевых гипотез (Ералы + Аделия)

- Гипотеза 1: «Гости заведений готовы сканировать QR ради подбора еды к пиву» (проверка конверсии сканов)
- Гипотеза 2: «Персонализированная вкусовая пирамида повышает выбор премиальных сортов Efes»
- Гипотеза 3: «Геймификация и квизы увеличивают среднее время сессии гостя в заведении»

Анализ обратной связи и быстрые пивоты (Ералы + Аделия)

- Ежедневный мониторинг пользовательских логов и метрик взаимодействия
- Проведение коротких коридорных тестов в заведениях
- Внесение оперативных правок в интерфейс и алгоритмы рекомендера (Rapid Iterations)

Deliverables:

- ✓ Проверены 3 ключевые продуктовые гипотезы
- ✓ Собрана первичная статистика реальных сканов и кликов
- ✓ Проведены быстрые пивоты интерфейса на основе живого фидбека

17 Неделя 7 (Сентябрь): Подсчет метрик успеха и аналитика

Цель: Комплексная оценка результатов пилотного этапа, расчёт юнит-экономики и подготовка B2B-аналитики для Efes.

Расчёт продуктовых метрик (Ералы)

- Расчёт вовлечения: DAU/MAU, Retention D1/D7, средняя длительность сессии
- Расчёт конверсий: % сканов QR → просмотр меню → прохождение квиза → регистрация
- Аналитика виральности: количество расшаренных карточек Flavor DNA

Расчёт бизнес-метрик и эффекта премиумизации (Аделия + Ералы)

- Оценка % сдвига пользователей в премиум-сегмент сортов Efes
- Сравнение среднего чека в партнерских заведениях с Flavor Tree и без
- Формирование отчёта по оценке экономического эффекта для Efes Kazakhstan

Deliverables:

- ✓ Сформирован полный аналитический отчёт по KPI
- ✓ Подсчитаны показатели конверсии и премиумизации
- ✓ Данные подготовлены для презентации руководству Efes

Цель: Мгновенный вход через QR-код в барах/ресторанах без обязательной регистрации.

QR-система (Ералы)

- Модели:
 - **Venue** - заведение (название, адрес, тип, логотип, меню Efes)
 - **QRCode** - QR (venue, table_number, unique_token, scans_count)
 - **AnonymousSession** - сессия гостя (token, venue, expires_at, flavor_preferences)
- Flow входа:
 1. Гость сканирует QR на столе → `flavortree.kz/qr/{token}`
 2. Система определяет заведение и стол
 3. Анонимная сессия (без email, без пароля)
 4. Гость видит меню пива заведения + профили + food pairing
 5. Soft conversion: «Хочешь сохранить прогресс? Зарегистрируйся»
- API:
 - `GET /api/qr/{token}/` - валидация QR, данные заведения
 - `POST /api/sessions/anonymous/` - анонимная сессия
 - `POST /api/sessions/convert/` - конвертация в аккаунт
 - `GET /api/venues/{id}/menu/` - меню Efes в заведении
- Генерация QR: Django admin → `qrcode` library → PDF для печати на тейбл-тенты

UX под HoReCa (Аделия)

- Ресторанный режим:
 - Упрощённая навигация: только меню, food pairing, AI-Сомелье
 - Крупные карточки (зона тапа min 48×48px)
 - «Что попробовать?» → 3 рекомендации за 1 тап
 - Только сорта, которые есть в наличии
- QR-лендинг:
 - Welcome с логотипом заведения
 - Цель: < 2 секунды до интерактивного состояния
- Тейбл-тент макет:
 - QR + описание + Flavor Tree + Efes, формат A6 (105×148 мм)

Аналитика HoReCa (Ералы)

- Трекинг для B2B дашборда:
 - Сканы QR по заведениям / дням / часам
 - Конверсия: анонимная → регистрация
 - Популярные сорта в каждом заведении
 - Средняя длительность сессии
 - Тепловая карта активности

Deliverables:

- ✓ QR-вход работает end-to-end (< 2 сек)
- ✓ Анонимные сессии создаются и конвертируются
- ✓ Ресторанный UI адаптирован под одну руку
- ✓ Тейбл-тент макет готов к печати
- ✓ Аналитика HoReCa трекается

🔴 ОКТЯБРЬ 2026: Тестирование, пилот и финальная сдача

Октябрь - финишная прямая. Перестаём добавлять фишки и полностью переключаемся на стабилизацию, тестирование с реальными людьми и подготовку к передаче продукта Efes.

Неделя 9 (29 сентября – 5 октября): Нагрузочное тестирование и QA

Цель: Убедиться, что система выдержит реальную нагрузку и рекомендательные алгоритмы работают корректно.

Нагрузочное тестирование (Ералы)

- Инструменты: **Locust** или **k6**
- Сценарии:
 - **Baseline:** 50 юзеров, обычный browsing
 - **Peak HoReCa:** 200 юзеров с QR-входами (вечер пятницы в 10 заведений)
 - **AI stress:** 50 одновременных запросов к AI-Сомелье
 - **Quiz burst:** 100 юзеров проходят квиз одновременно
- Метрики: p50/p95/p99 response time, error rate (< 0.1%), throughput, CPU/RAM
- Критерии: p95 > 500ms → оптимизировать; error rate > 1% → исправить; AI > 5s → тюнить промпты

QA-тестирование (Аделя)

- Ручное тестирование:
 - Полный flow: регистрация → каталог → food pairing → квиз → level up → сертификат → Flavor DNA → share
 - QR: скан → анонимная сессия → меню → конвертация
 - AI-Сомелье: 20 различных сценариев, проверка адекватности
 - Edge cases: пустые данные, длинные имена, спецсимволы, emoji
 - Кросс-браузер: Chrome, Safari, Firefox (десктоп + мобилка)
 - Реальные устройства: iPhone (Safari), Android (Chrome)
- Автотесты:
 - E2E через Playwright / Cypress (10+ основных сценариев)
 - Backend unit-тесты: coverage > 80%
 - Integration-тесты для всех API

Тестирование рекомендаций (Ералы + Аделя)

- 30 тестовых профилей с разными предпочтениями

- Проверка: релевантность AI (оценка 1–5), корректность food pairing, правильность Flavor DNA
- A/B: AI vs. rule-based рекомендации

Deliverables:

- ✓ Нагрузочное тестирование пройдено, p95 < 500ms
- ✓ Все критические баги найдены и исправлены
- ✓ E2E тесты покрывают основные сценарии
- ✓ Рекомендательный алгоритм проверен



Неделя 10 (6–12 октября): Пилотное тестирование на реальном ивенте

Цель: Первый пилот Flavor Tree с реальными пользователями на ивенте Efes.

Подготовка (Ералы + Аделия)

- Согласовать формат с Efes:
 - **Вариант А:** Закрытая дегустация на 30–50 гостей
 - **Вариант В:** Интеграция в существующий ивент Efes
 - **Вариант С:** Пилот в 2–3 заведениях HoReCa в Алматы
- Инфраструктура:
 - Серверы готовы к пиковой нагрузке (по данным недели 9)
 - Fallback: rule-based рекомендации при падении API
 - Real-time мониторинг (Grafana/Sentry dashboard)
 - Подробное логирование всех действий
- Напечатать тейбл-тенты (30+ штук)
- Инструкция для стаффа (как объяснять Flavor Tree гостям)

На ивенте

- **Ералы:** мониторинг серверов, аналитика, hotfix
- **Аделия:** общение с гостями, сбор фидбека, помощь с UI
- Метрики: сканы QR, % завершения первого квиса, время сессии, созданные Flavor DNA, шеры, NPS (опрос на выходе), качественный фидбек

После ивента (следующий день)

- Единый отчёт с метриками
- Категоризация фидбека: critical bugs / UX issues / feature requests / positive
- Приоритизация исправлений для недели 11

Deliverables:

- ✓ Пилот проведён, 30+ реальных пользователей
- ✓ Метрики собраны и структурированы
- ✓ Фидбек категоризирован
- ✓ Приоритетный список исправлений готов



Неделя 11 (13–19 октября): Финальная полировка и сбор метрик

Цель: Исправить всё, что всплыло на пилоте, собрать финальные метрики, подготовить B2B дашборд.

Баги и UX (Ералы + Аделия)

- Все critical и high-priority issues из пилота
- Типичные доработки:
 - Ускорение мобильной загрузки (оптимизация картинок, code splitting)
 - Читаемость текстов (размер шрифта, контрастность)
 - Упрощение onboarding (если путались)
 - Edge cases в квизах
 - Тюнинг AI-промптов (если ответы неадекватные)
- Финальный Lighthouse: цель 95+ по всем метрикам

Метрики и визуализация (Ералы)

- Агрегация всех данных:
 - DAU, MAU, retention (D1/D7), session duration
 - Геймификация: среднее XP, % достигших «Исследователь»+
 - Food Pairing: популярные пары, использование модуля
 - AI-Сомелье: запросы, оценка полезности
 - HoReCa: сканы, конверсия анонимных
 - Виральность: шеры Flavor DNA, переходы по ссылкам

B2B дашборд (Аделия)

- Отдельный раздел для аналитиков Efes:
 - Авторизация по @efes.kz
 - Summary cards с ключевыми метриками
 - Графики с фильтрацией (период, заведение, сорт)
 - Экспорт в CSV/Excel
 - Автоматический еженедельный email-отчёт

Deliverables:

- ✓ Все critical баги исправлены
- ✓ Lighthouse > 95
- ✓ B2B дашборд с реальными данными
- ✓ Email-отчёт настроен



Неделя 12 (20–26 октября): Передача продукта и защита проекта

Цель: Финальная передача Efes Kazakhstan, защита в One Idea University.

Техническая документация (Ералы)

- README с описанием, инструкцией запуска и деплоя
- Swagger / ReDoc для всех API

- Архитектурная диаграмма, ER-диаграмма БД
- Runbook для DevOps: деплой, мониторинг, откат, масштабирование
- Инструкция по добавлению новых сортов (для контент-менеджеров Efes)

B2B handoff (Аделия)

- Пакет для Efes:
 - Гайд по дашборду
 - Инструкция по генерации QR для новых заведений
 - Брендбук Flavor Tree
 - Шаблоны маркетинговых материалов (сторис, посты, тейбл-тенты)
- Обучающая сессия для команды Efes (30–60 мин): демо, дашборд, контент, Q&A

Защита (Ералы + Аделия)

- Финальная презентация:
 - Обновить слайды с реальными метриками пилота
 - Живое демо: скан QR → каталог → квиз → AI → Flavor DNA → share
 - B2B дашборд с реальными данными
 - Бизнес-эффект: количество пользователей, % конверсии, прогноз масштабирования
- Ответы на ожидаемые вопросы:
 - Масштабирование на другие рынки Efes
 - GDPR / ЗПК и данные
 - Стоимость поддержки и развития
 - Интеграция с CRM/ERP Efes

Deliverables:

- ✓ Полная документация передана
- ✓ B2B дашборд с реальными метриками
- ✓ Обучение проведено
- ✓ Проект защищён
- ✓ Репозиторий передан

 Сводная таблица этапов

Месяц	Неделя	Модуль	Ключевой результат	Ответственные
Август	1	Оцифровка линейки	15 сортов оцифрованы, API профилей	Аделия (данные), Ералы (API + БД)
Август	2	Food Pairing	Алгоритм, 50+ блюд, казахская кухня	Аделия (контент + UI), Ералы (алгоритм)
Август	3	Оптимизация	Lighthouse > 90, кэш, CI/CD, Sentry	Ералы (бэк + DevOps), Аделия (фронт)

Месяц	Неделя	Модуль	Ключевой результат	Ответственные
Август	4	Упаковка	Lean Canvas, финмодель, питч	Аделия (Canvas + дизайн), Ералы (финмодель)
Сентябрь	5	Школа Сомелье	4 уровня, XP, стрики, профиль	Ералы (модели), Аделия (UI + анимации)
Сентябрь	6	Квизы + сертификаты	50+ вопросов, PDF-сертификаты	Ералы (квизы + PDF), Аделия (UI)
Сентябрь	7	AI + Flavor DNA	AI-рекомендации, виральная карточка	Ералы (AI + RAG), Аделия (чат + DNA)
Сентябрь	8	HoReCa + QR	QR-вход < 2 сек, ресторанный UI	Ералы (QR + сессии), Аделия (UX)
Октябрь	9	Тестирование	p95 < 500ms, E2E, проверка AI	Ералы (нагрузка), Аделия (QA)
Октябрь	10	Пилот	30+ юзеров, NPS, метрики	Ералы (мониторинг), Аделия (фидбек)
Октябрь	11	Полировка	Баги, Lighthouse > 95, B2B дашборд	Ералы (метрики), Аделия (UI polish)
Октябрь	12	Передача	Документация, handoff, защита	Ералы + Аделия



KPI

Вовлечение

Метрика	Цель (к концу октября)
DAU	100+
MAU	500+
DAU/MAU (stickiness)	> 20%
Среднее время сессии	> 5 мин
Quiz completion rate	> 70%
Квизов на юзера	> 3
Распределение уровней	60% Новичок / 25% Исследователь / 10% Знаток / 5% Сомелье
Стрик > 3 дня	> 30% юзеров

Метрика	Цель (к концу октября)
Return Rate (D7)	> 25%

Виральность

Метрика	Цель
Flavor DNA shares	50+ за пилот
Реферальные регистрации	15% от базы
Viral Coefficient (K)	> 0.3
Охват Flavor DNA	5000+ просмотров
QR → регистрация	> 20% конверсия

Бизнес (для Efes)

Метрика	Цель
Premium Shift	> 2% активной базы
QR-сканы (всего)	500+ за пилот
Знание 5+ сортов после обучения	> 80%
Рост среднего чека в HoReCa	+10–15%
Выданные сертификаты	10+
NPS	> 50

Техника (SLA)

Метрика	Цель
Uptime	> 99.5%
API p95	< 500ms
AI-Сомелье ответ	< 5s (streaming)
Lighthouse (все 4)	> 95
Error rate	< 0.1%
Test coverage (backend)	> 80%
QR → Interactive (TTI)	< 2s